

Solution d'optimisation du planning médical

1 Ensembles et indices

- M : ensemble des médecins ;
- A : ensemble des activités médicales ;
- $J = \{\text{Lundi}, \dots, \text{Dimanche}\}$: jours de la semaine ;
- $C = \{\text{AM}, \text{PM}, \text{GA}\}$: créneaux horaires.

Les activités considérées sont : pédiatrie, urgences, consultations, exploration, astreinte, maternité et néonatalogie.

2 Paramètres

- $b_{a,j,c}$: nombre de médecins nécessaires pour l'activité a , le jour j et le créneau c ;
- $q_{m,a} \in \{0, 1\}$: vaut 1 si le médecin m possède la compétence nécessaire pour l'activité a ;
- $v_{m,j,c} \in \{0, 1\}$: vaut 1 si le médecin m est absent le jour j au créneau c ;
- P : activités prioritaires, soit urgences, néonatalogie, pédiatrie, astreinte et maternité.

3 Variables de décision

$x_{m,a,j,c} \in \{0, 1\}$	: médecin m affecté à a au créneau (j, c) ,
$r_{a,j,c} \in \mathbb{Z}_+$	: nombre de remplaçants utilisés,
$h_m \in \mathbb{Z}_+$	: nombre de créneaux travaillés par m ,
$d_m \in \mathbb{R}_+$	: écart absolu de charge du médecin m à la moyenne.

4 Fonction objectif

La fonction objectif minimise d'abord le nombre total de remplaçants. Une pénalité supplémentaire est appliquée aux remplacements des activités prioritaires. Enfin, l'écart entre la charge maximale et la charge minimale est réduit afin d'équilibrer le planning :

$$\begin{aligned} \min Z = & 100000 \sum_{a \in A} \sum_{j \in J} \sum_{c \in C} r_{a,j,c} \\ & + \sum_{a \in A} \sum_{j \in J} \sum_{c \in C} w_a r_{a,j,c} \\ & + 10 \sum_{m \in M} d_m, \end{aligned}$$

où

$$w_a = \begin{cases} 1000, & \text{si } a \in P, \\ 100, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le coefficient 100000 rend la minimisation du nombre de remplaçants prioritaire par rapport aux autres critères.

5 Contraintes

5.1 Couverture exacte des besoins

Chaque besoin doit être couvert exactement par des médecins titulaires ou des remplaçants :

$$\sum_{m \in M} x_{m,a,j,c} + r_{a,j,c} = b_{a,j,c} \quad \forall a \in A, j \in J, c \in C.$$

Lorsqu'aucun médecin n'est requis, aucune variable de remplacement n'est créée pour le créneau concerné.

5.2 Compétences médicales

Un médecin ne peut être affecté qu'à une activité pour laquelle il est compétent :

$$x_{m,a,j,c} \leq q_{m,a} \quad \forall m \in M, a \in A, j \in J, c \in C.$$

Dans l'implémentation, les variables correspondant à une compétence absente ne sont pas créées.

5.3 Absences et vacances

Un médecin absent ne peut recevoir aucune affectation :

$$x_{m,a,j,c} \leq 1 - v_{m,j,c} \quad \forall m \in M, a \in A, j \in J, c \in C.$$

5.4 Charge hebdomadaire

La charge de chaque médecin est définie par :

$$h_m = \sum_{a \in A} \sum_{j \in J} \sum_{c \in C} x_{m,a,j,c} \quad \forall m \in M.$$

La limite hebdomadaire est :

$$h_m \leq 10 \quad \forall m \in M.$$

5.5 Un seul créneau par jour

Chaque médecin ne peut travailler qu'un seul créneau dans une même journée :

$$\sum_{a \in A} \sum_{c \in C} x_{m,a,j,c} \leq 1 \quad \forall m \in M, j \in J.$$

5.6 Repos après une garde

Une garde de nuit interdit toute affectation pendant les trois créneaux du jour suivant. Le planning étant hebdomadaire, le jour suivant dimanche est le lundi :

$$\sum_{a \in A} x_{m,a,j,GA} + \sum_{a \in A} \sum_{c \in C} x_{m,a,j^+,c} \leq 1 \quad \forall m \in M, j \in J,$$

où j^+ désigne le jour suivant avec bouclage de dimanche vers lundi.

5.7 Équilibrage des charges

On définit la charge moyenne par :

$$\bar{h} = \frac{1}{|M|} \sum_{m \in M} h_m.$$

Les écarts absolus à la moyenne sont linéarisés par :

$$h_m - \bar{h} \leq d_m, \quad \bar{h} - h_m \leq d_m \quad \forall m \in M.$$

La fonction objectif minimise alors la somme des écarts absolus $\sum_{m \in M} d_m$.

6 Résultat de résolution

Le modèle a été résolu avec PuLP et le solveur CBC.

Indicateur	Valeur
Statut	Optimal
Valeur de la fonction objectif	2 419 675,56
Nombre total de remplaçants	24
Charge moyenne	4,89 créneaux
Charge maximale observée	7 créneaux
Charge minimale observée	0 créneau